

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 43 讲-第 20 章工程计价数字化与智能化

【课前学习建议】

本讲为第 20 章的内容。

学习内容主要有：

- ①BIM 在工程计价中应用的影响和难点；
- ②人工智能在工程计价中应用的影响和难点；
- ③大数据在工程计价中应用的影响和难点。

第 20 章 工程计价数字化与智能化

【考点概览】

- BIM 在工程计价中的应用（了解）
- 人工智能在工程计价中的应用（了解）
- 大数据在工程计价中的应用（了解）

【考点】BIM 在工程计价中的应用（了解）

【考频：2024】

BIM 的数据模型架构包括 4 个概念层：核心层、共享层、专业领域层和资源层。1. BIM 在工程计价中应用的影响

- (1) 自动生成工程量清单，提升计价准确性和效率。
- (2) 实时更新模型参数，增强设计与施工的协同。
- (3) 与企业定额关联，快速生成定额清单，助力成本控制和优化。

2. BIM 在工程计价中应用的难点

- (1) 数据质量要求严格。
- (2) 标准化不足影响兼容性。
- (3) 跨部门协同难。

【课中知识拓展】

建筑信息模型（BIM）是在计算机辅助设计（CAD）等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是在建设工程及设施全生命周期内，对其物理特征和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

【考点】人工智能在工程计价中的应用（了解）

1. 人工智能在工程计价中应用的影响

- (1) 智能化提高计价精度与效率。
- (2) 智能决策支持与动态成本预测。
- (3) 智能算法优化设计与施工协同。

2. 人工智能在工程计价中应用的难点

- (1) 数据隐私与安全风险。
- (2) 算法透明性与解释难题。
- (3) 模型开发与行业适配要求。

【课中知识拓展】

人工智能（Artificial Intelligence, AI）是一种模拟和实现人类智能的技术，通过分析和处理大量的数据，自动学习和优化模型，实现复杂的任务和决策。人工智能包括各种技术和方法，如机器学习、深度学习、自然语言处理和计算机视觉等。

人工智能包含四个核心要素：知识、数据、算法和算力。其中，知识是人工智能之源，数据是人工智能之基，算法是人工智能之魂，算力是人工智能之力。

【考点】大数据在工程计价中的应用（了解）

【考频：2025】

大数据具有“4V”特征，即规模性（Volume）、多样性（Variety）、高速性（Velocity）和多变性（Variability）。

1. 大数据在工程计价中应用的影响

- (1) 数据驱动的计价准确性与效率提升。



- (2) 多源数据丰富计价信息。
- (3) 实时数据的动态应用与成本调整。

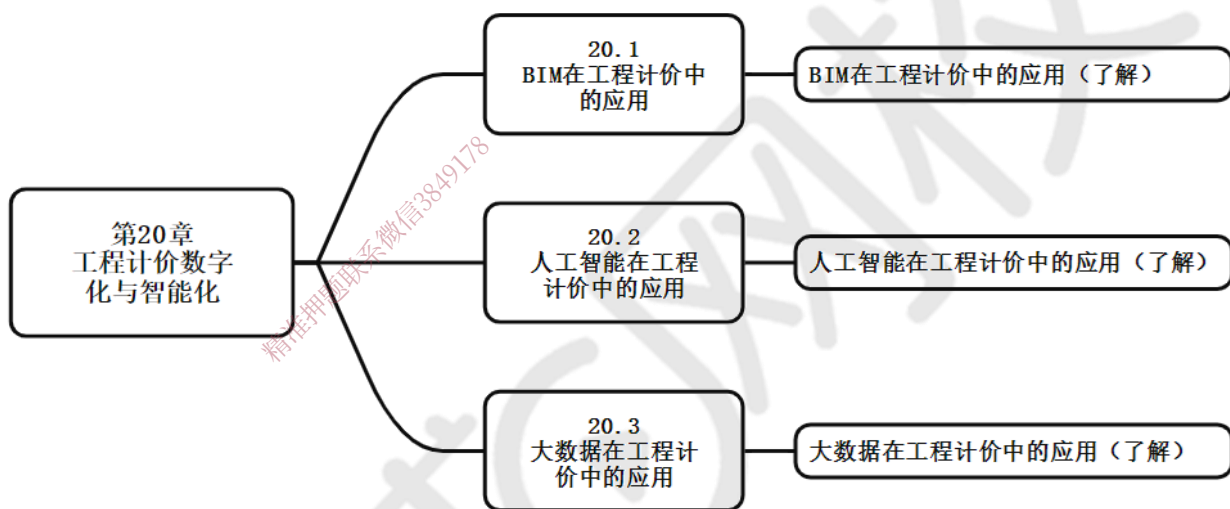
2. 大数据在工程计价中应用的难点

- (1) 数据隐私与合规性要求。
- (2) 多源数据整合的复杂性。
- (3) 系统响应与数据实时性要求。

【课中知识拓展】

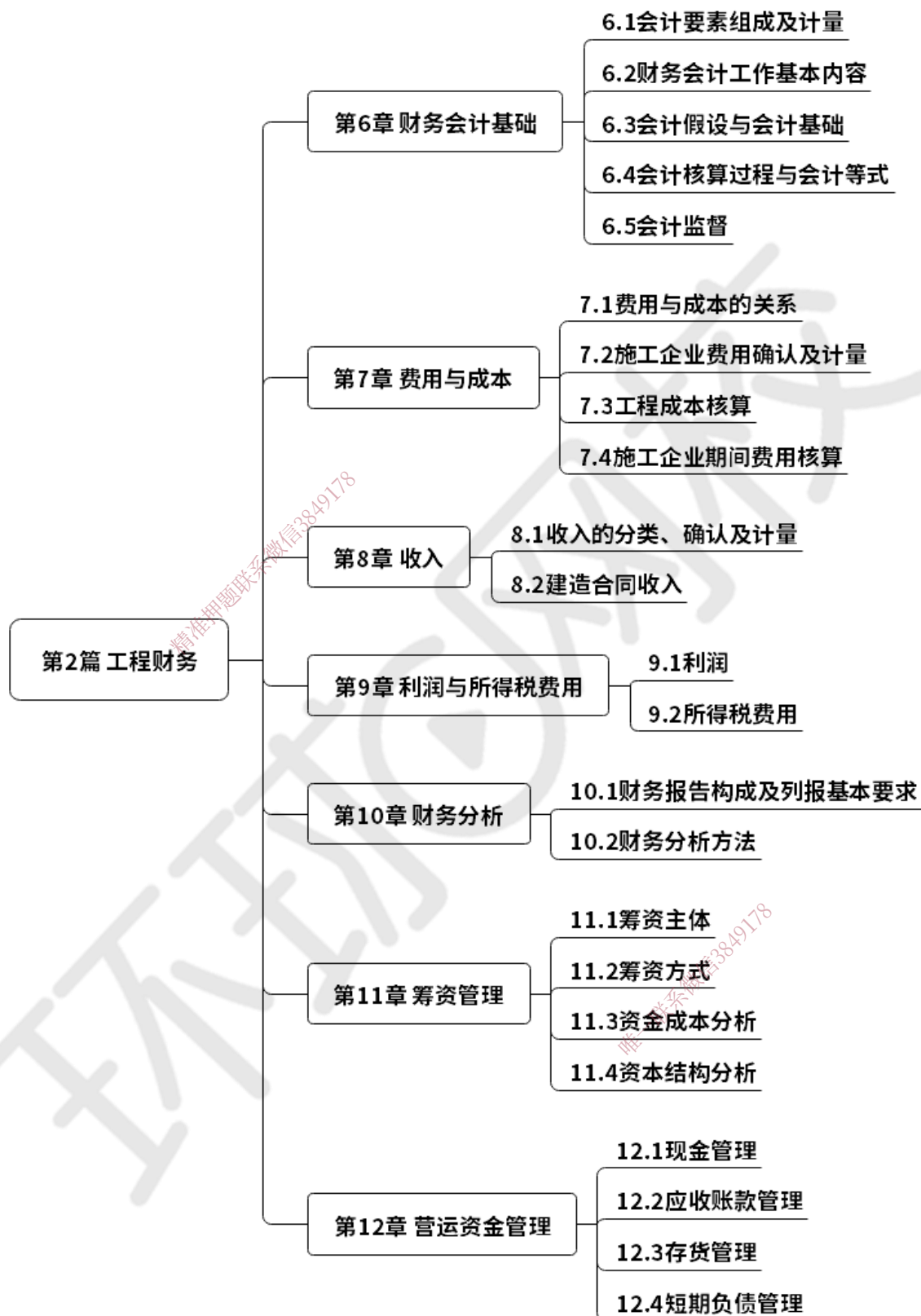
大数据（Big Data）是指具有体量巨大、来源多样、生成极快且多变等特征，并且难以用传统数据体系结构有效处理的包含大量数据集的数据。大数据本身是一种现象而不是一种技术。大数据技术是为了更经济地从高频率的、大容量的、不同结构和类型的数据中获取价值而设计的新一代架构和技术。大数据技术一般包括大数据收集、大数据分析、大数据可视化、大数据应用和大数据安全等。

【课中回顾总结】



【总结】







扫码关注更多内容

